

Projeto Detalhado de Software

Padrões de Projetos
(GoF Patterns)

Introdução

Padrões de Projeto

- **Por que estudar padrões?**
 - Experiência se adquire através de vivência, reusando soluções que funcionaram antes
 - Padrões descrevem soluções para problemas recorrentes de projeto (design)
 - Padrões registram decisões de projeto, alternativas e análise de custo-benefício

Padrões de Projeto

- **Por que estudar padrões?**
 - Uma vez conhecido o padrão, várias **decisões de projeto** se seguirão
 - Conhecendo padrões, projeta-se corretamente mais rápido
 - Conhecendo o vocabulário de padrões, comunica-se melhor com projetistas e facilita-se a documentação (arquitetura, javadoc ou testes unitários)

Projeto de Software

- GRASP
 - Conceituação e modelagem
 - Como (distribuir) atribuir responsabilidades
- PPOO
 - Como gerenciar as dependências do modelo
- Padrões GoF
 - Problemas e soluções mais específicos

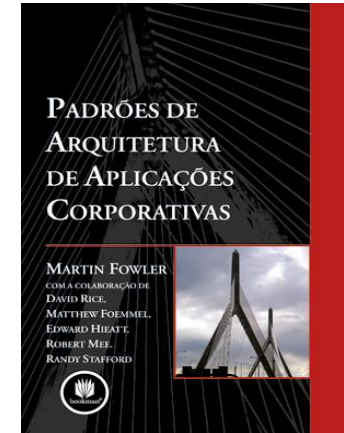
Padrões de Projeto

- O livro “Padrões de Projeto: Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos”
 - Catálogo de padrões organizado por Gamma, Helm, Johnson, Vlissides
- Apelido
 - Gangue dos Quatro (Gang Of Four - GoF)
- Objetivo
 - **REUSO** de soluções de desenho comprovadas

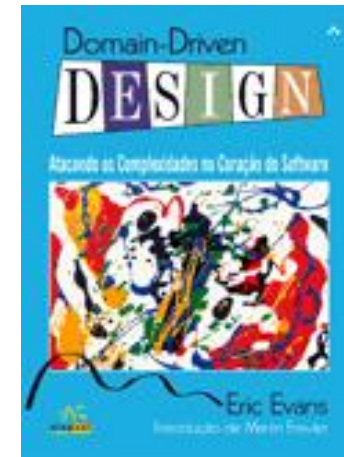


Outros catálogos

- “Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas” - Martin Fowler



- “Domain Driven Design” - Eric Evans



Atenção!

- **Padrão não se cria, se identifica**
 - O que se cria são soluções boas para problemas recorrentes
 - Padrão é a catalogação de uma solução comprovada para um problema específico em um contexto específico
 - Por “comprovada” entenda “usada várias vezes em várias situações”
- Você pode criar boas soluções, e até sugerir que essa solução seja considerada um padrão pela comunidade

Padrões de Projeto

- São 23 padrões GoF catalogados
- Categorização por propósito (original)
 - **Criação** de classes e objetos
 - Alteração da **estrutura** de um programa
 - Controle de **comportamento**
- Por intenção (Steve Metsker)
 - Oferecer uma **interface**
 - Atribuir uma **responsabilidade**
 - Realizar a **construção** de classes e objetos
 - Controlar formas de **operação**
 - Implementar uma **extensão** para a aplicação

Referências

- **“Explicando Padrões de Projeto”**, Alan Shalloway / James Trott. Capítulo 5 e 8.
- **“Padrões de Projeto: Soluções Reutilizáveis...”** Erich Gamma et al. Padrão Builder e Abstract Factory.
- **“Padrões GoF”** Cin/UFPE
<http://www.cin.ufpe.br/~if718/transparentias/pdf/05-padroesGoF.pdf>